Rapport de stage

Noah Froment - BTS SIO 2025

6 janvier 2025 - 14 février 2025

Tuteur de l’entreprise : **Sophie PETIT**

Tuteur pédagogique : **David BALNY**

Entreprise d'accueil : **Audilab Ressources**

Etablissement : **Lycée Paul-Louis Courier**

Remerciements

Je tiens à remercier Sophie PETIT, ma responsable au sein d'Audilab, pour son encadrement et son soutien tout au long de mon stage. Son expertise et ses conseils ont été précieux dans ma progression et m’ont permis d’acquérir une meilleure compréhension des enjeux du service informatique.

Je remercie également Guillaume WAGNER, mon maître de stage, pour son accompagnement quotidien. Grâce à lui, j’ai pu approfondir mes connaissances techniques et mettre en pratique des compétences essentielles pour mon avenir professionnel. Sa disponibilité et ses explications détaillées m’ont permis de mener à bien mes missions avec rigueur et efficacité.

Enfin, je remercie toute l’équipe d’Audilab pour leur accueil chaleureux et leur aide précieuse. Leur collaboration a été essentielle dans la réussite de mon stage et a rendu cette expérience particulièrement enrichissante.

Remerciements..... 1
1. Introduction..... 3
1.1. Présentation globale de l'entreprise..... 4
1.2. Présentation d'Audilab Ressources à Saint-Pierre-des-Corps..... 5
1.3. Situation géographique..... 6
1.4. Organisation du SI..... 6
1.4.1 Organigramme hiérarchique et fonctionnel..... 6
1.4.2 Communication dans l'entreprise..... 7
2. Missions..... 9
2.1. Mission 1 : Installation d'un serveur FOG virtualisé sous Hyper-V..... 9
2.1.1. Problématique..... 9
2.1.2. Le point sur le service FOG :..... 9
2.1.3. Infrastructure mise en place :..... 10
2.1.4. Résultats obtenus :..... 11
2.2. Mission 2 : Rédaction d'un guide d'utilisation du service FOG..... 12
2.2.1. Contexte..... 12
2.2.2. Contenu détaillé du guide..... 12
2.2.3. Résultats obtenus..... 14
2.3. Mission 3 : Création et déploiement d'un master..... 15
2.3.1. Problématique..... 15
2.3.2. Démarche..... 15
2.3.3. Résultats obtenus..... 16
2.4. Mission 4 : Implémentation du service FOG sur l'infrastructure réelle..... 17
2.4.1. Problématique..... 17
2.4.2. Démarche..... 17
2.4.3. Résultats obtenus..... 18
2.5. Mission 5 : Mise en place d'une procédure de mise à jour FOG..... 19
2.5.1. Problématique..... 19
2.5.2. Démarche..... 19
2.5.3. Résultats Obtenus..... 20
2.6. Mission 6 : Remplacement du client FOG..... 21
2.6.1. Problématique..... 21
2.6.2. Démarche..... 21
2.6.3. Résultats Obtenus..... 22
2.7. Mission 7 : Installation d'un serveur de supervision des équipements réseaux..... 23
2.7.1. Problématique..... 23
2.7.2. Démarche..... 23
2.7.3. Résultats obtenus..... 25
3. Conclusion..... 26

1. Introduction

L'obtention du BTS Services Informatiques aux Organisations (SIO) exige la réalisation d'un stage en entreprise d'une durée de cinq semaines en première année et 6 semaines en deuxième année. Cette exigence s’inscrit dans une volonté de l'éducation nationale de lier les apprentissages théoriques aux expériences pratiques, permettant ainsi aux étudiants de se confronter aux réalités du monde professionnel et d'acquérir des compétences concrètes dans le domaine des services et des systèmes d’informations.

Mon stage se déroule chez Audilab du 6 janvier au 14 février 2025. (Audilab est une entreprise renommée dans le secteur des centres auditifs et de la santé auditive). Ce stage représente une opportunité précieuse d’enrichir mon expérience professionnelle tout en confrontant mes acquis théoriques aux situations réelles du terrain. C'est une expérience enrichissante qui constitue un atout majeur pour mon CV, car elle me permet de valoriser mes compétences techniques et relationnelles auprès de futurs employeurs. En effet, la mise en pratique de compétences telles que la configuration et l'implémentation de serveurs/services dans un réseau existant, la gestion de réseau, le support utilisateur et la maintenance informatique en entreprise, est cruciale pour développer une expertise reconnue dans le milieu professionnel.

Ce rapport propose une immersion complète dans le monde du travail à travers mon expérience au sein d'Audilab. Nous débuterons par une présentation détaillée de l'entreprise, en explorant ses activités, son secteur d'activité et ses valeurs. Ensuite, nous nous intéresserons à l'infrastructure réseau d'Audilab, en analysant son architecture et ses équipements. Vous découvrirez également les tâches qui m'ont été confiées, les responsabilités que j'ai assumées et les compétences que j'ai mises en œuvre. Enfin, une synthèse conclura ce rapport, résumant les bénéfices majeurs de cette expérience professionnelle. Une annexe viendra compléter le tout, regroupant les fiches de procédure qui m'ont guidé dans l'exécution de mes missions.

1.1. Présentation globale de l’entreprise

Audilab est une entreprise française et acteur majeur de l'audioprothèse en France, présente depuis plus de 30 ans (1985). L'entreprise accompagne ses patients dans l'optimisation de leur audition, en améliorant leur qualité de vie et en accroissant leur confort auditif.

Audilab s'appuie sur une expertise reconnue et une passion pour la santé auditive. Ses équipes d'experts, composées de plus de 270 centres auditifs répartis sur le territoire français, mettent en œuvre une approche personnalisée et innovante pour offrir aux patients des solutions auditives adaptées à leurs besoins.

Audilab propose une offre globale de services auditifs, disponible dans tout le réseau. L'entreprise s'adresse à une clientèle diversifiée, allant des personnes âgées aux jeunes adultes ayant des problèmes d'audition.

L'entreprise Audilab a obtenu plusieurs certifications importantes, soulignant son engagement envers la qualité de ses services. Voici les principales certifications obtenues par Audilab :

NF 518 : Cette certification garantit une prise en charge conforme à la Norme française et à la Norme européenne des audioprothésistes.

ISO 9001 : Cette certification atteste du management de la qualité au sein de l'entreprise.

QUALIOPI : Cette certification, obtenue en octobre 2021, garantit la qualité de la formation dispensée par Audilab.

1.2. Présentation d'Audilab Ressources à Saint-Pierre-des-Corps

Audilab Ressources, situé à Saint-Pierre-des-Corps (37), est le siège social d'Audilab sous forme de Groupement d'Intérêt Économique (GIE). Ce site joue un rôle crucial dans le soutien et l'expansion des opérations d'Audilab en matière de santé auditive.

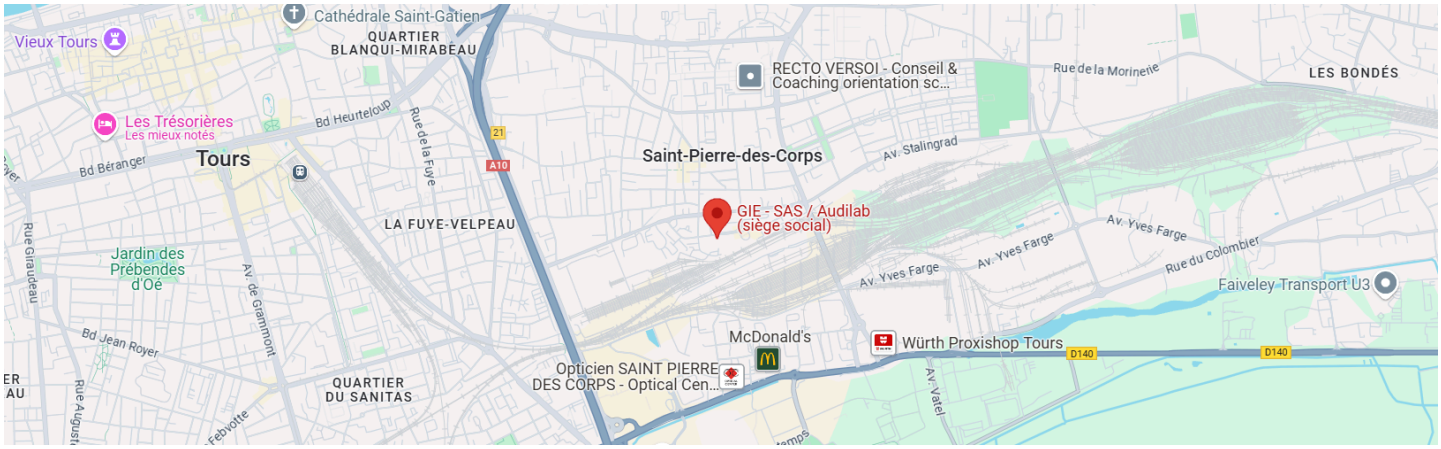
Audilab Ressources regroupe plusieurs pôles d'activités qui travaillent ensemble pour soutenir les centres auditifs du réseau :

- Comptabilité et social
- Contrôle de gestion, achats et stocks
- Juridique et conformité
- Marketing et communication
- Qualité
- Ressources humaines
- Informatique, téléphonie et matériel audiométrique
- Relations médicales et matériel médical
- Audioprothésistes mobiles

Ce site est également un organisme de formation important, certifié Qualiopi, où tous les salariés du réseau reçoivent une formation à leur prise de poste et peuvent bénéficier de formations continues pour développer leurs compétences.

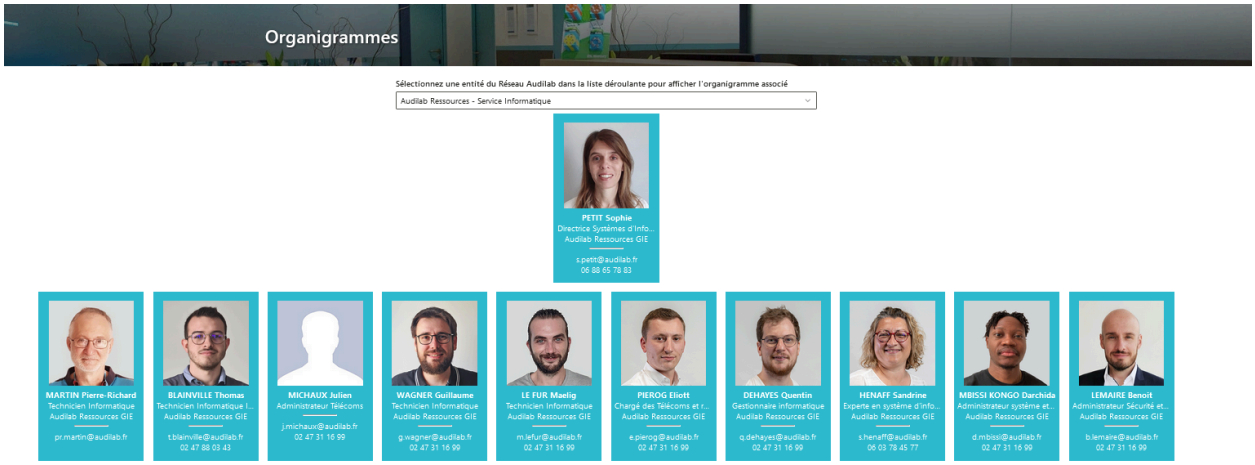
1.3. Situation géographique

Audilab Ressources se trouve à Saint-Pierre-des-Corps (37), à côté de la gare SNCF. Cette localisation stratégique facilite l'accès pour les employés et les visiteurs, tout en permettant une connexion rapide avec les autres centres Audilab à travers la France.



1.4. Organisation du SI

1.4.1 Organigramme hiérarchique et fonctionnel

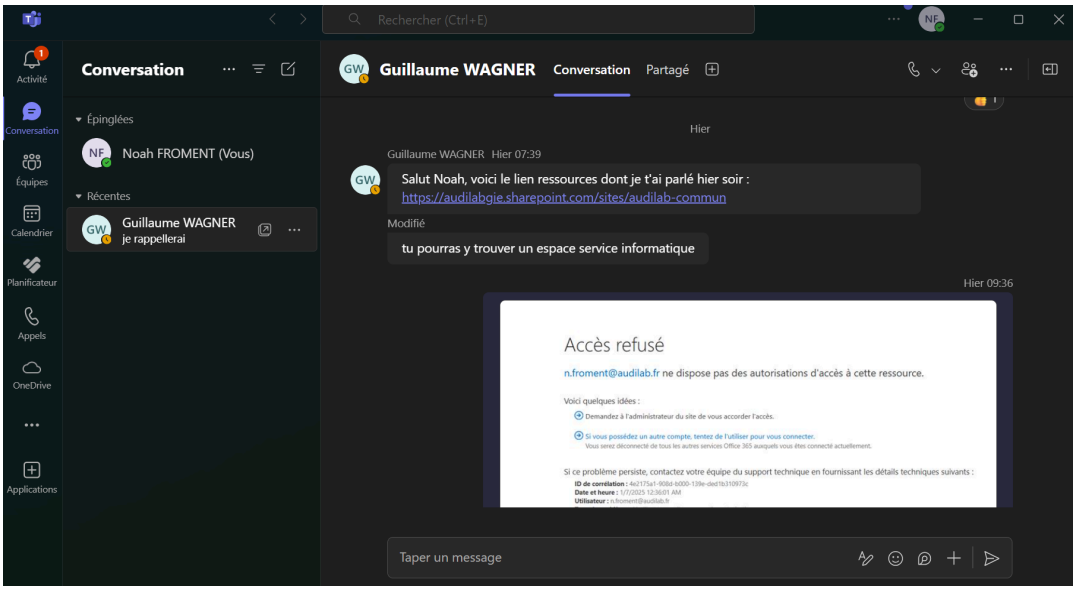


1.4.2 Communication dans l’entreprise

Audilab utilise Microsoft Teams comme plateforme centrale de communication et collaboration, permettant aux équipes de rester connectées et de travailler efficacement. Cette solution offre un hub de communication qui centralise les échanges, facilitant la collaboration entre les différents services et centres auditifs du réseau.

Les principales fonctionnalités de Microsoft Teams comprennent :

- **Communication instantanée** : Chat et messagerie permettant des échanges rapides entre collaborateurs
- **Réunions vidéo** : Organisation de réunions à distance pour les équipes dispersées géographiquement
- **Partage de documents** : Collaboration en temps réel sur des fichiers Office et partage d'informations
- **Canaux de communication personnalisés** : Création d'espaces de discussion dédiés à des projets ou services spécifiques

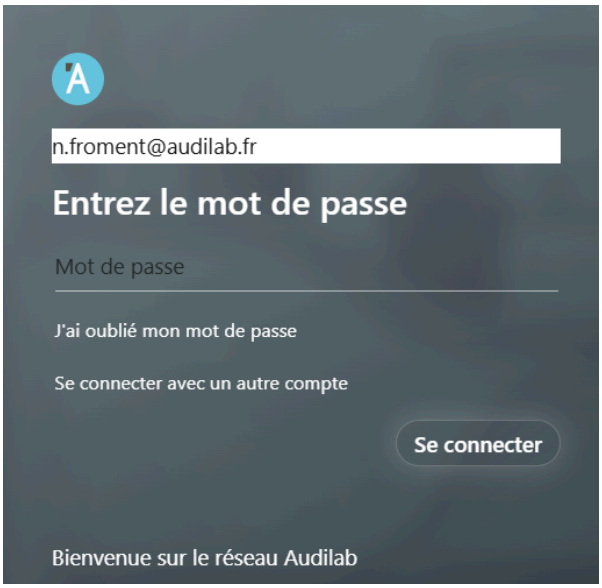


En plus de ces fonctionnalités de base, Microsoft Teams offre à Audilab :

- **Intégration avec Office 365** : Accès et modification directs des fichiers Word, Excel et PowerPoint au sein de Teams
- **Expériences de réunion améliorées** : Planification assistée, prise de notes en réunion, enregistrement d'écran et transcription en temps réel
- **Calendrier synchronisé** : Connexion facile aux réunions et suivi des événements grâce à la synchronisation avec Outlook

L'utilisation de Microsoft Teams permet à Audilab de fluidifier les communications internes, de centraliser les échanges et d'améliorer la productivité de ses équipes. De plus, les fonctionnalités de sécurité intégrées garantissent la protection des données sensibles d'Audilab.

La connexion se fait directement via le réseau Audilab, le compte étant directement lié à Azure Active Directory (Azure AD). Azure AD est un service de gestion des identités et des accès basé sur le cloud, conçu spécifiquement pour les environnements IT modernes, ce qui simplifie la gestion des accès et renforce la sécurité. Cette intégration permet une authentification unique (SSO) pour tous les employés, facilitant l'accès aux ressources de l'entreprise tout en maintenant un contrôle strict sur les autorisations.



2. Missions

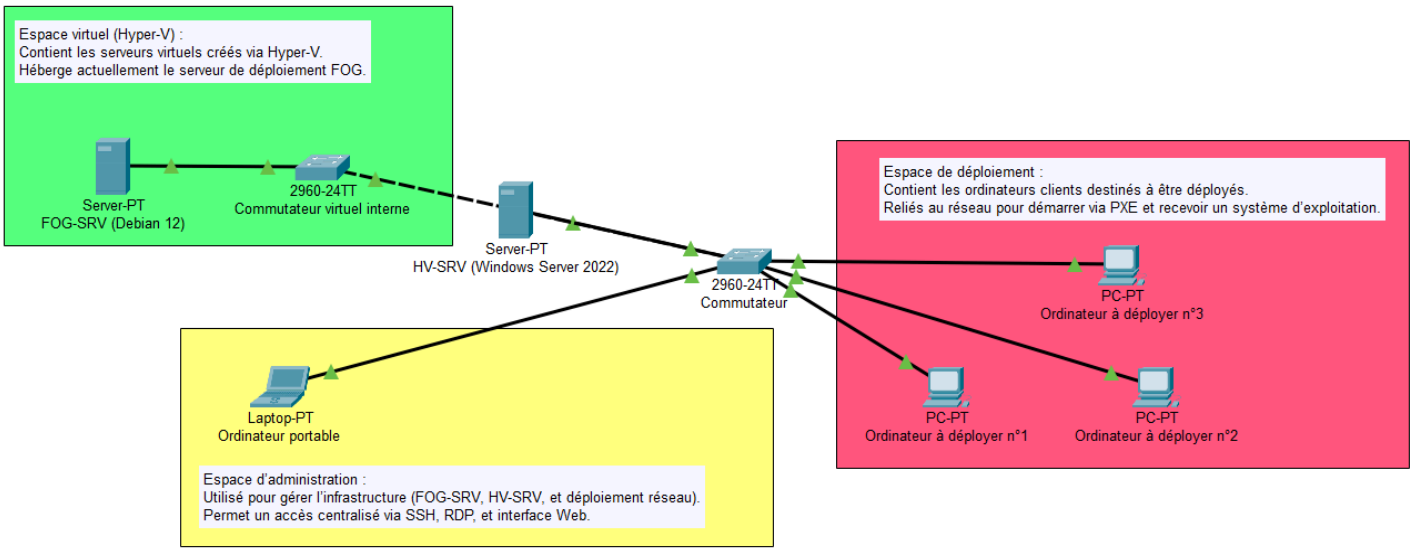
2.1. Mission 1 : Installation d’un serveur FOG virtualisé sous Hyper-V

2.1.1. Problématique

Le serveur FOG actuel, utilisé pour le déploiement d’images système, était obsolète. Datant de plus de 10 ans et n’ayant pas été mis à jour depuis plusieurs années, il ne répondait plus aux exigences modernes en termes de sécurité et de disponibilité. La mission consistait à recréer ce serveur dans un environnement virtualisé en intégrant les configurations et images existantes.

2.1.2. Le point sur le service FOG :

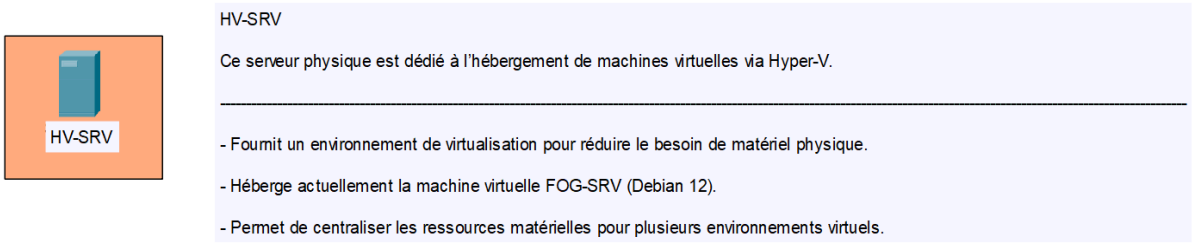
FOG (Free Open Source Ghost) est une solution open-source permettant le déploiement d’images systèmes sur des postes clients. Il repose sur une architecture LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) et utilise les protocoles PXE et DHCP pour automatiser le clonage des systèmes via le réseau.



2.1.3. Infrastructure mise en place :

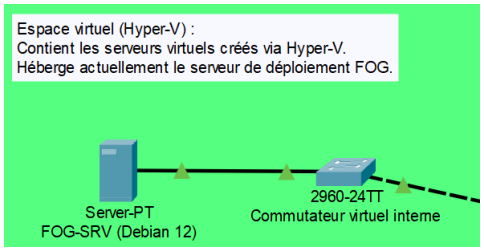
Installation de Windows Server 2022 sur le serveur physique (HV-SRV) :

- Création d'un support d'installation via Rufus.
- Configuration des paramètres réseau et mise en place des droits d'administration.



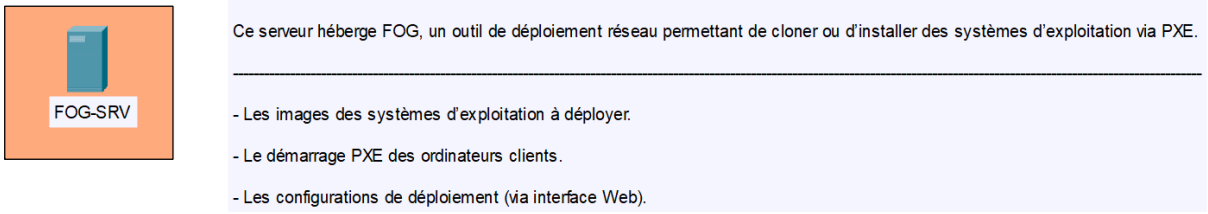
Configuration d'Hyper-V :

- Activation d'Hyper-V à l'aide de PowerShell.
- Création d'un commutateur virtuel pour établir la communication entre la VM et le réseau.



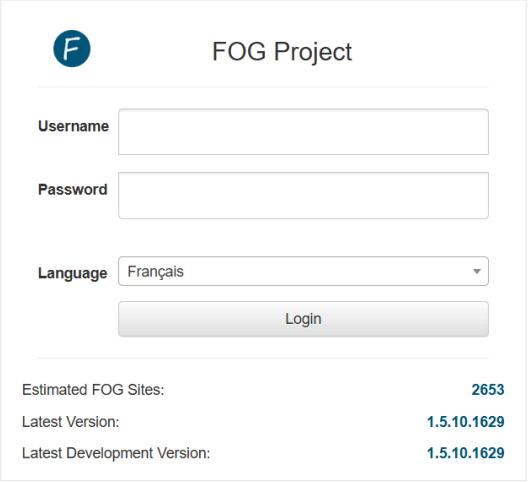
Création et configuration d'une VM Debian (FOG-SRV):

- Téléchargement et installation de Debian 12.
- Sécurisation de l'environnement Linux (désactivation de l'utilisateur root, création d'utilisateurs nominaux).



Installation et configuration du service FOG :

- Déploiement de FOG avec les dépendances nécessaires.
- Configuration réseau (IP statique, gestion DHCP, stockage des images).
- Transfert des anciennes configurations et images vers le nouveau serveur via rsync.



2.1.4. Résultats obtenus :

Un serveur FOG moderne et performant capable de déployer jusqu'à 10 postes simultanément a été mis en place. Cette nouvelle infrastructure assure une meilleure sécurité, stabilité et facilité d'administration.

2.2. Mission 2 : Rédaction d’un guide d’utilisation du service FOG

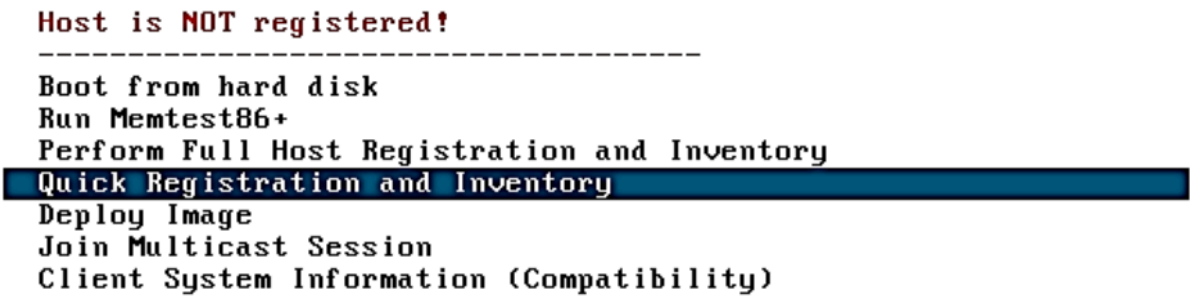
2.2.1. Contexte

Une fois le serveur FOG opérationnel, un guide d’utilisation a été conçu pour accompagner les utilisateurs dans l’exploitation des fonctionnalités principales. L’objectif est de simplifier l’utilisation de FOG et de garantir l’autonomie des équipes techniques.

2.2.2. Contenu détaillé du guide

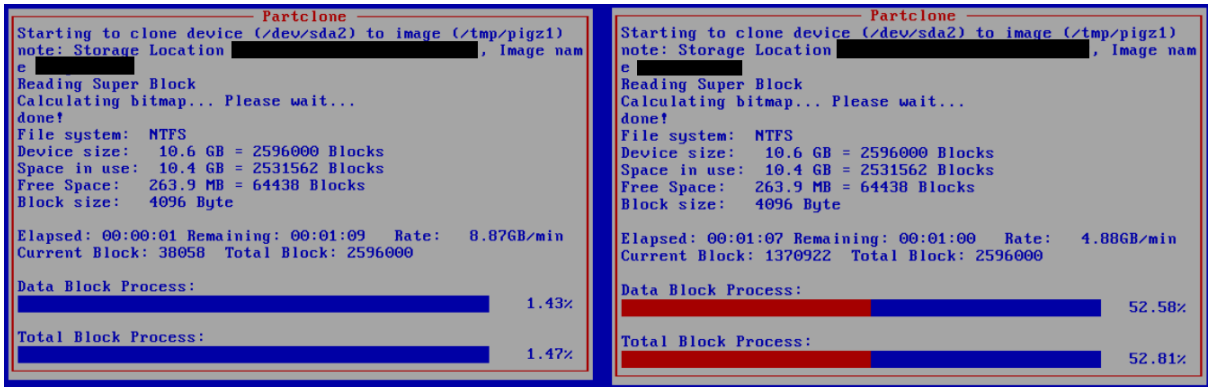
Enregistrement des machines dans FOG :

- Configuration de l’ordre d’amorçage réseau sur les postes clients.
- Utilisation de l’option "Quick Registration and Inventory" pour intégrer de nouvelles machines.



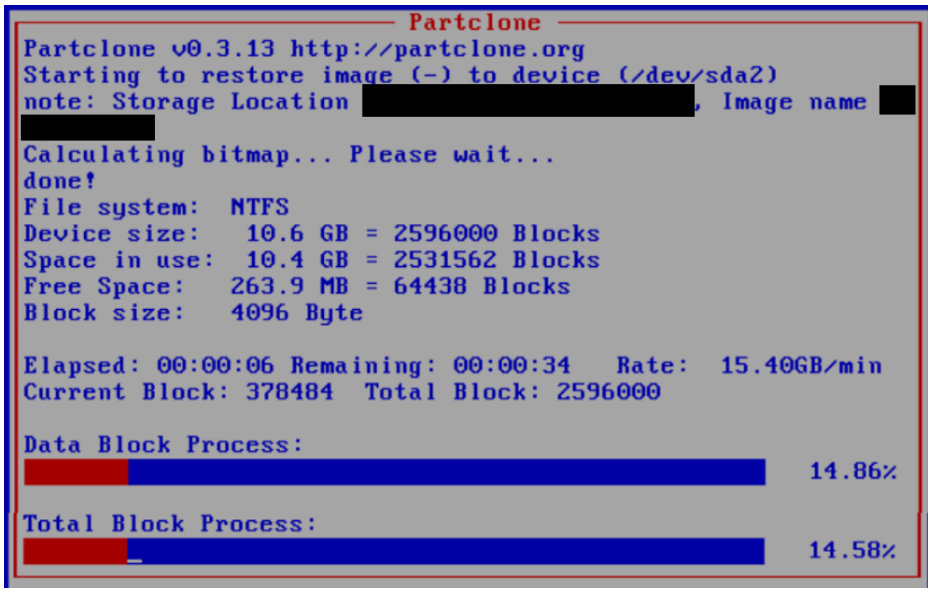
Création et capture d’images :

- Définition des paramètres d’une image vierge et capture des systèmes à partir des postes sources.



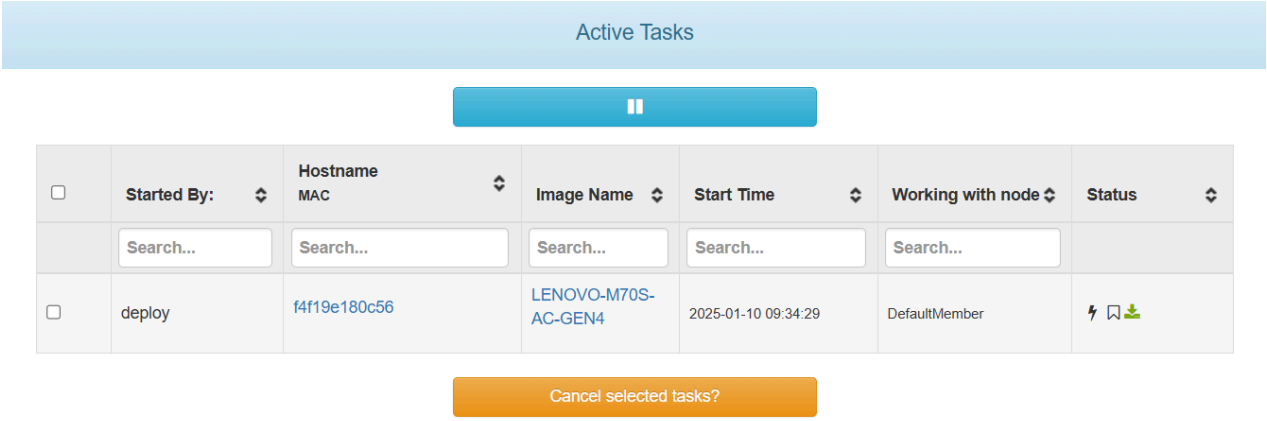
Déploiement d’images :

- Association des images capturées aux machines cibles et lancement des tâches de déploiement.



Gestion des tâches actives :

- Suivi des déploiements en cours via l’interface web de FOG.



Multicast :

- Déploiement simultané d'une image sur plusieurs machines identiques pour une efficacité accrue.

	Name	Members	Tasking
	Search...	Search...	
	Deploiement	3	

Déploiement de packages :

- Automatisation de l'installation de logiciels (exemple avec WinRAR) via le service Snapin de FOG.

Déploiement de mises à jour :

- Vérification des mises à jour et déploiements de celle-ci.

Your FOG database schema is not up to date, either because you have updated or this is a new FOG installation. If this is an upgrade, there will be a database backup storec /home/fogDBbackups. Should anything go wrong, this backup will enable you to return to the previous install if needed.

Are you sure you wish to install or update the FOG database?

Install/Update Now

2.2.3. Résultats obtenus

Le guide, structuré et détaillé, permet aux utilisateurs de maîtriser rapidement l'interface et les fonctionnalités de FOG.

2.3. Mission 3 : Création et déploiement d’un master

2.3.1. Problématique

La standardisation des configurations informatiques est essentielle pour assurer une gestion efficace des postes de travail, réduire les temps d’intervention, et garantir une homogénéité des environnements utilisateurs. Mon objectif était donc de voir comment est créé un master optimisé, intégrant les logiciels nécessaires et prêt à être déployé rapidement sur de multiples machines de l’entreprise.

2.3.2. Démarche

Préparation de la machine de base :

- Téléchargement de l’ISO de Windows 11 et création d’une clé USB bootable à l’aide de Rufus.
- Installation du système d’exploitation sur une machine dédiée.

Démarrage en mode Audit :

- Passage en mode Audit via la commande sysprep.exe /audit pour préparer l’environnement administrateur sans données utilisateur.

Mises à jour et optimisation :

- Installation des mises à jour Windows, pilotes, et BIOS en utilisant Lenovo Vantage et Windows Update.
- Nettoyage et optimisation du système via le script Win11Debloat pour supprimer les applications inutiles.

Ajout des logiciels essentiels :

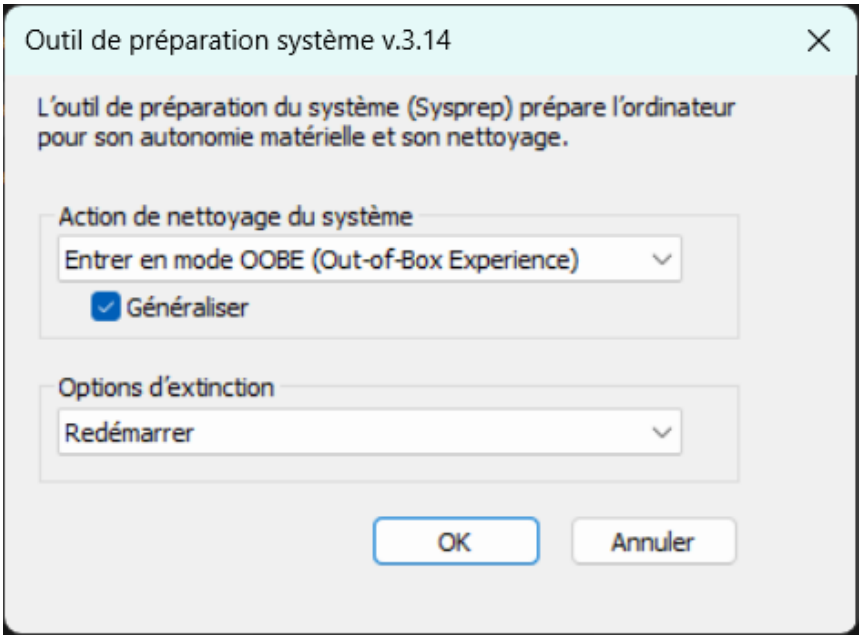
- Installation d’une base logicielle comprenant : Lenovo Vantage, 7Zip, WinRAR, Java, Acrobat Reader, Chrome, Revo Uninstaller, Cosium Agent, et Office 2024.

Création et sauvegarde d’un fichier de réponse (optionnel) :

- Génération d’un fichier XML via le Windows System Image Manager (WSIM), permettant d’automatiser les paramètres régionaux, le clavier, et les configurations disque.

Généralisation et sauvegarde du master :

- Exécution de la commande sysprep.exe /generalize /oobe /shutdown /unattend:unattend.xml pour supprimer les identifiants uniques (SID) et rendre l'image prête à être déployée.



2.3.3. Résultats obtenus

Le master finalisé est un environnement optimisé et standardisé, prêt à être déployé sur de nouvelles machines. Ce processus garantit une homogénéité logicielle et une sécurité accrue. Le fichier de réponse simplifie les installations ultérieures, rendant le déploiement plus rapide et moins sujet aux erreurs.

2.4. Mission 4 : Implémentation du service FOG sur l’infrastructure réelle

2.4.1. Problématique

Le déploiement de postes via le service FOG était jusqu'à présent réalisé dans un environnement privé. L'objectif de cette mission était donc d'assurer une migration efficace et optimale du serveur FOG en intégrant la nouvelle architecture réseau de l'entreprise.

2.4.2. Démarche

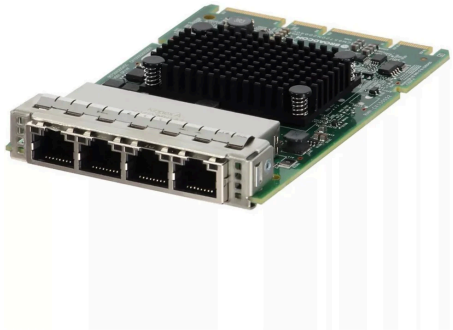
Étude de l'infrastructure :

- Analyse de l'architecture réseau existante, incluant les commutateurs, pare-feu et connexions entre les différents segments.
- Identification des limitations de la configuration actuelle et des contraintes de déploiement.

Solutions envisagées :

- Solution 1 : Installation d'une carte réseau dédiée pour la liaison avec le réseau de déploiement.
- Solution 2 : Utilisation d'une interface réseau existante en la réservant exclusivement à FOG.
- Solution 3 : Migration de FOG sur un autre serveur.

Après analyse, la solution 1 a été retenue car elle assurait une meilleure isolation du réseau de déploiement et une performance optimale.



Mise en place de la nouvelle configuration :

- Installation d'une carte réseau Broadcom 5720 Quad Port 1GbE pour dédier un port au service FOG.
- Configuration du serveur Hyper-V pour que la machine virtuelle FOG utilise uniquement cette interface.

Optimisation de l'utilisation du pare-feu ZyXEL :

- Modification des paramètres du pare-feu ZyXEL pour permettre au serveur FOG et aux postes à déployer d'accéder aux mises à jour et aux ressources du domaine.
- Suppression du commutateur Netgear pour simplifier l'architecture et intégration du ZyXEL dans la gestion du réseau de déploiement.

Configuration des règles de pare-feu sur le ZyWALL 5 :

- Mise en place d'une architecture en trois zones : WAN (réseau interne), DMZ (poste d'administration) et LAN (réseau de déploiement).
- Configuration de règles de pare-feu strictes pour autoriser uniquement les communications nécessaires (SSH, RDP, HTTP/HTTPS, DNS, NTP, ICMP).

2.4.3. Résultats obtenus

Le service FOG est maintenant pleinement intégré à l'infrastructure réelle avec une amélioration significative des performances de déploiement. L'architecture réseau est optimisée avec une isolation claire entre le réseau principal et le réseau de déploiement.

Cette mission a permis de doter l'infrastructure d'un service FOG performant, répondant aux exigences de déploiement en entreprise tout en garantissant une sécurité et une stabilité accrues.

2.5. Mission 5 : Mise en place d'une procédure de mise à jour FOG

2.5.1. Problématique

Afin de maintenir le serveur FOG performant et sécurisé, il est essentiel de disposer d'une procédure de mise à jour claire et documentée. Cette mission vise à élaborer un guide détaillé permettant d'effectuer les mises à jour du service FOG et des paquets Debian.

2.5.2. Démarche

Mise à jour des paquets Debian :

- Connexion au serveur Linux hébergeant le service FOG via SSH ou l'hyperviseur.
- Exécution de la commande sudo apt update && sudo apt upgrade pour mettre à jour les paquets Debian.

Mise à jour du service FOG :

- Identification de la dernière version stable du service FOG sur l'interface web.
- Téléchargement de l'archive de la version souhaitée depuis le repository GitHub.
- Extraction du contenu de l'archive
- Lancement de l'installation via le script : sudo ./installfog.sh.

2.5.3. Résultats Obtenus

Une procédure de mise à jour complète et détaillée a été créée, comprenant les étapes pour la mise à jour des paquets Debian et du service FOG. Ce document permettra aux équipes techniques de réaliser les mises à jour de manière autonome et efficace, assurant ainsi la stabilité et la sécurité du serveur FOG.

Your version of FOG is up to date.
You're running the latest stable version: 1.5.10.1634

2.6. Mission 6 : Remplacement du client FOG

2.6.1. Problématique

Le client FOG est un composant essentiel du processus de déploiement d'images. Il était nécessaire de disposer d'une procédure claire et documentée pour remplacer un client FOG existant par un nouveau, en assurant la conformité avec les standards de l'entreprise et l'intégration avec l'environnement Azure AD. Cette mission avait pour objectif de créer un guide étape par étape permettant de réaliser cette opération de manière efficace et reproductible.

2.6.2. Démarche

Changement du nom du poste :

- Accès aux paramètres système via sysdm.cpl.
- Modification du nom de l'ordinateur.

Suppression du compte local "Accueil" :

- Ouverture de lusrmgr.msc.
- Suppression du compte utilisateur "Accueil".

Mise à jour du système, BIOS et applications :

- Installation des mises à jour Windows via Paramètres > Mise à jour et sécurité.
- Mise à jour du BIOS en téléchargeant la dernière version depuis le site du fabricant.
- Utilisation de winget upgrade --all pour les applications prises en charge.

Installation des applications essentielles :

- Téléchargement des installateurs de Chrome et WinSCP, etc… depuis leurs sites officiels.

Suppression des applications inutiles :

- Désinstallation des applications inutiles via PowerShell.
- Suppression des programmes indésirables via le Panneau de configuration.

Intégration à Azure AD :

- Ajout du poste à Azure AD via Paramètres > Comptes > Accès professionnel ou scolaire > Joindre cet appareil à Microsoft Entra ID.
- Première connexion avec l'adresse e-mail Azure AD et le mot de passe.

Vous êtes prêt à commencer !

Cet appareil est connecté à AUDILAB.

Lorsque vous êtes prêt à utiliser ce nouveau compte, sélectionnez le bouton Démarrer, sélectionnez votre avatar de compte actuel, puis sélectionnez **Changer de compte**. Connectez-vous à l'aide de **fog@audilab.fr** votre e-mail et de votre mot de passe.

Finalisation :

- Création de raccourcis sur le bureau pour les applications utiles (Chrome, WinSCP, FOG, etc.).
- Test de la connexion réseau et synchronisation de l'heure.

2.6.3. Résultats Obtenus

Une procédure de remplacement du client FOG complète et détaillée a été créée. Elle couvre toutes les étapes nécessaires, de la préparation du système à l'intégration à Azure AD. Ce guide permettra de standardiser le processus de remplacement des clients FOG, assurant ainsi la cohérence et la sécurité de l'environnement de déploiement.

2.7. Mission 7 : Installation d’un serveur de supervision des équipements réseaux

2.7.1. Problématique

Dans le cadre de l’optimisation de l’infrastructure informatique d’Audilab, il était nécessaire de mettre en place un système de supervision des équipements réseau. L’absence de solution de surveillance centralisée rendait difficile la détection rapide des incidents et des anomalies de performance. Afin de pallier ce problème, la mise en place d’un serveur Zabbix a été retenue comme solution pour assurer un suivi en temps réel des équipements et prévenir les pannes éventuelles.

ZABBIX

2.7.2. Démarche

Installation de Zabbix sur Debian 12 :

- Téléchargement des paquets nécessaires via le dépôt officiel Zabbix.
- Installation des composants principaux : serveur Zabbix, interface web, agent de supervision et base de données MySQL.
- Configuration de la base de données et paramétrage des accès.

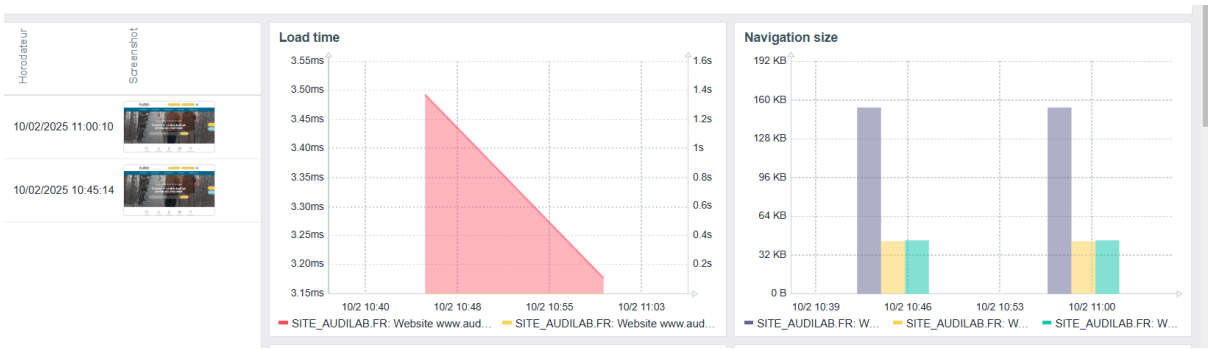
```
Connexion à repo.zabbix.com (repo.zabbix.com)|178.128.6.101|:443… connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse… 200 OK
Taille : 7096 (6,9K) [application/octet-stream]
Sauvegarde en : « zabbix-release_latest_7.2+debian12_all.deb.1 »

zabbix-release_lat 100%[================>]   6,93K  --.-KB/s    ds 0s
```

Configuration avec l’interface graphique :

- Vérification des prérequis et connexion de la base de données Zabbix.
- Personnalisation des paramètres : fuseau horaire, nom du serveur.
- Finalisation de l’installation et accès à l’interface web de gestion.

Mise en place de la surveillance des équipements :

- Supervision des sites web et services métiers à l'aide de Selenium et Docker.
- Surveillance des commutateurs via le protocole SNMP v2.
- Intégration de la supervision des serveurs Linux en configurant SNMP v2 sur les machines distantes.



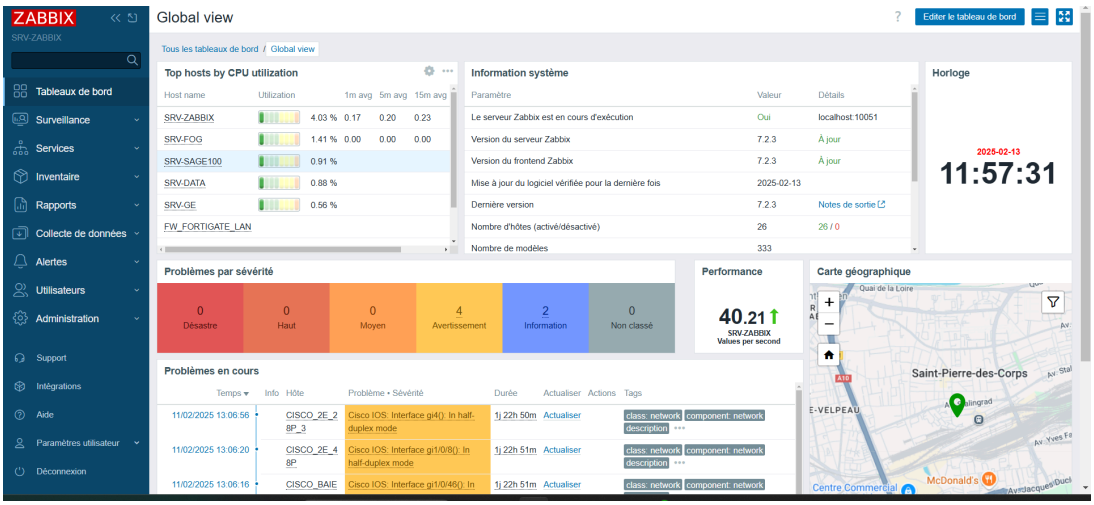
Configuration des alertes et notifications :

- Paramétrage des notifications par e-mail en cas de détection d'un problème.
- Mise en place de règles d'alerte en fonction du niveau de criticité des incidents.
- Création d'un tableau de bord interactif pour visualiser l'état du réseau en temps réel.

2.7.3. Résultats obtenus

Grâce à l'installation de Zabbix, la supervision des équipements réseau d'Audilab a été significativement améliorée. Désormais, les administrateurs peuvent :

- Surveiller en temps réel l'état des équipements et services critiques.
- Recevoir des alertes instantanées en cas de panne ou de dysfonctionnement.
- Analyser les tendances et optimiser les performances du réseau.



3. Conclusion

Ce stage au sein d'Audilab a été une expérience extrêmement enrichissante qui m'a permis d'approfondir mes compétences techniques et de découvrir le fonctionnement concret d'un service informatique en entreprise. Grâce aux différentes missions qui m'ont été confiées, j'ai pu développer mon autonomie, ma rigueur et ma capacité à résoudre des problématiques techniques variées.

L'installation et la configuration de Zabbix m'ont offert l'opportunité de travailler sur un projet d'envergure impliquant la supervision des équipements réseau, renforçant ainsi ma maîtrise des outils de monitoring et des protocoles de communication comme SNMP. De plus, la diversité des tâches réalisées, allant de la virtualisation à la gestion des alertes, m'a permis d'acquérir une vision globale des enjeux liés à l'infrastructure informatique.

Ce stage m'a également apporté une expérience humaine précieuse. L'accompagnement de ma responsable Sophie Petit et de mon maître de stage Guillaume Wagner a été essentiel pour ma progression. Leur disponibilité et leurs conseils m'ont aidé à évoluer tout au long de cette période, rendant mon apprentissage d'autant plus efficace.

En conclusion, cette expérience a renforcé ma motivation à poursuivre dans le domaine de l'administration des systèmes et des réseaux. Je ressors de ce stage avec une meilleure compréhension des défis du métier et une confiance accrue en mes capacités à intégrer prochainement le monde professionnel.